Escuela Politécnica Superior,
Grado en Informática

Diseño Automático de Sistemas
Prof: Luis Pérez Miguel

Práctica 1:

Debouncer de la señal de un boton

Pablo Rayón Zapater
Fernando Pérez Ballesteros
Jorge Callado Araunabeña

UNIVERSIDAD NEBRIJA

1.1 Synchronizer.vhd

El componente "synchronizer.vhd" es un módulo que no necesita ser alterado y se utiliza para sincronizar señales en un sistema. Su salida, "BTN_sync", es una señal que está sincronizada con el sistema. No obstante, esta señal puede fluctuar debido a los rebotes del pulsador, por lo que es necesario aplicar un circuito antirrebotes para estabilizarla. En resumen, el "synchronizer.vhd" es un componente que se utiliza para asegurar que las señales estén sincronizadas con el sistema y evitar errores en la entrada de datos.

1.2 Top_practica1.vhd

En el fichero top se proporcionan las definiciones y las instancias de los bloques del proyecto. Hemos completado el registro para el estado del LED de salida y la lógica pertinente para que cuando llegue el pulso de 1 ciclo que indica que la pulsación de botón es válida (Toggle_LED) el LED de la salida cambie de estado.

```
begin
-- ---------------------------------------------------------------------------
if(rising_edge (Toggle_LED)) then
state_LED <= LED_register xor Toggle_LED;
end if;
-- ---------------------------------------------------------------------------
end process;
```

Con esto indicamos que el led se dé la vuelta. Es decir pasarlo de 0 a 1 o viceversa.

1.1 Debouncer.vhd

```
process (clk)--sensitivity list)
begin
-- ---------------------------------------------------------------------------
-- Completar el bloque combinacional de la FSM usar case when
case STATE is
when IDLE =>
   if (sig_in = '1') then
       NextState <= BTN_PRS;
   else NextState <= state;
   end if;
   debounced <= '0';
when BTN_PRS =>
    if ((time_elapsed = '1') and (sig_in = '0')) then
        NextState <= IDLE;
    elsif ((time_elapsed = '1') and (sig_in = '1')) then
        NextState <= VALID;
    else
        NextState <= state;
    end if;
    debounced <= '0';
when VALID =>
    if (sig_in = '0') then
        NextState <= BTN_UNPRS;
    else
        NextState <= State;
    end if;
        debounced <= '1';
when BTN_UNPRS =>
    if ( time_elapsed = '0') then
        NextState <= State;
    elsif ((sig_in = '0') and (time_elapsed = '1')) then
        NextState <= IDLE;
     else
        NextState <= State;
     end if;
     debounced <= '1';
end case;
-- ---------------------------------------------------------------------------

end process;
```

Partiendo del código proporcionado, hemos completado la maquina de estados que se pedía, el código es el siguiente:
El primer estado IDLE, es el estado reposo, este estado se queda en estado de espera hasta que se pulse el botón.

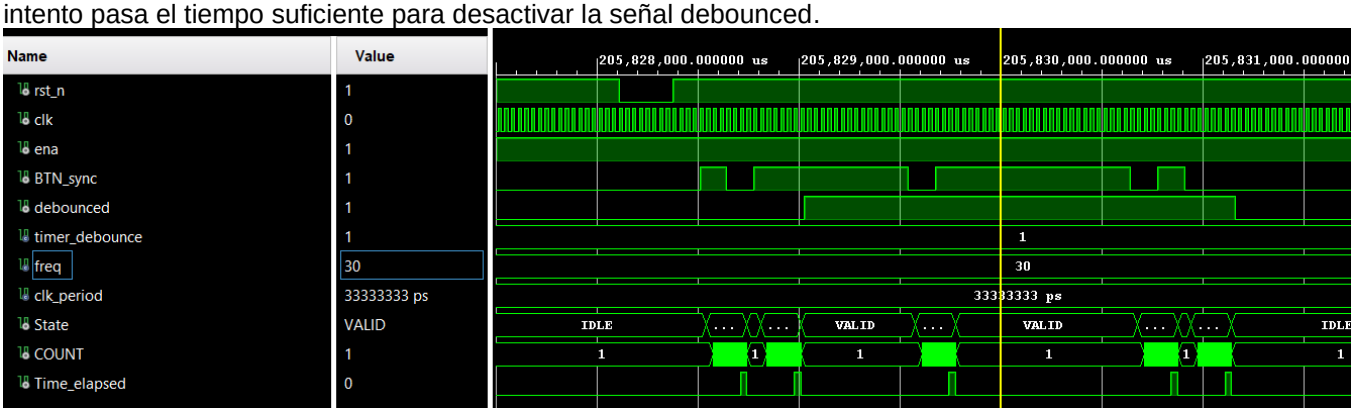
El segundo estado BTN_PRS, cuando se pulsa el botón, se inicia el contador y espera a que pase el tiempo del contador y cuando este pasa, puede haber dos casos, el primer caso es que el botón siga pulsado cuando pase el contador y la maquina de estados pasara a el estado VALID y si no sigue pulsado vuelve a IDLE.

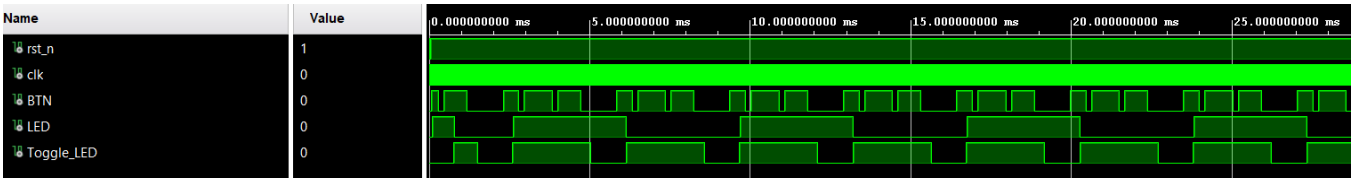
El tercer estado VALID, lo que hace este estado es indicar si la pulsación del botón es válida entonces cuando estamos en este estado es cuando sale la señal de salida “debouncer”. Se espera a que la señal de entrada este inactiva y se pasa a el estado BTN_UNPRS.

El cuarto estado es BTN_UNPRS, cuando se deja de pulsar el botón, se inicia el contador y espera a que pase el tiempo del contador y cuando este pasa, puede haber dos casos, el primer caso es que el botón este pulsado cuando pase el contador y la máquina de estados vuelve a el estado VALID y si no sigue pulsado vuelve a IDLE.

2.1 Tb_debouncer.vhd

Se pulsa botón que es la señal BTN_sync 2 veces, en la primera no pasa el tiempo suficiente para que el debouncer valide la pulsación por lo que no llega a activar la señal debounced, la segunda pulsación si llega a validarse, lo mismo pasa al soltar el botón, se desactiva la señal 2 veces sin validarse hasta que en el tercer intento pasa el tiempo suficiente para desactivar la señal debounced.



2.2 Tb_top.vhd

Podemos ver como independientemente del botón, cuando la señal debounced (toggle led) el led cambia de estado, en caso de ser 0 pasa a 1 y en caso de ser 1 pasa a 0.